Entregable #3: Reporte de Experimentación por Protocolo, Análisis de Errores y Model Card (Reto 2)

Prueba Técnica Ingeniero IA (Senior+) — Indra Group | Dataset: COIL-100 (Columbia Object Image Library) (7,200 imágenes RGB 128x128, SHA256: `23d32ed9cef522b7`) | Artefacto: `models\coil100_classical_v1.0.0.joblib` (61.57 MB)

1. Diseño Técnico: Naturaleza Circular del Ángulo, Simetría y Entorno de Planta

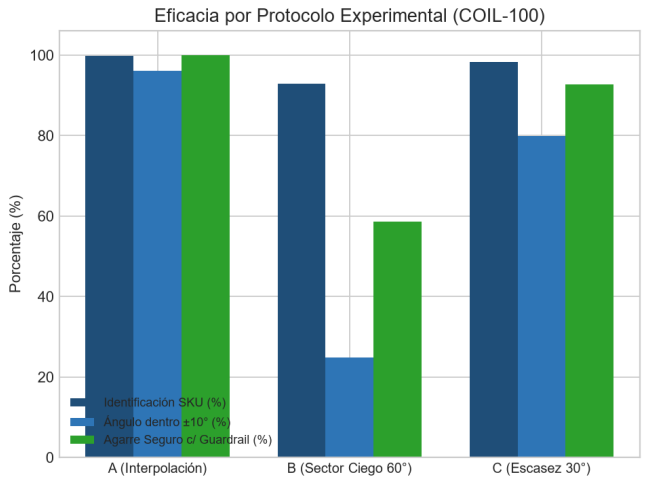
El problema de estimación de orientación en [0°, 360°) posee topología circular (S^1). Modelarlo como regresión escalar directa introduce discontinuidades severas en la frontera 0°/360°. Nuestra solución proyecta el ángulo sobre el círculo unitario (sin θ, cos θ) y recupera la orientación mediante atan2(■_s, ■_c) mod 360°, evaluando con la métrica geodésica Δθ = min(|θ■ - θ|, 360° - |θ■ - θ|). Adicionalmente, identificamos 19 objetos con simetría rotacional axial a 180°, cuya ambigüedad física se cuantifica mediante la concentración resultante R y la incertidumbre σ_θ.

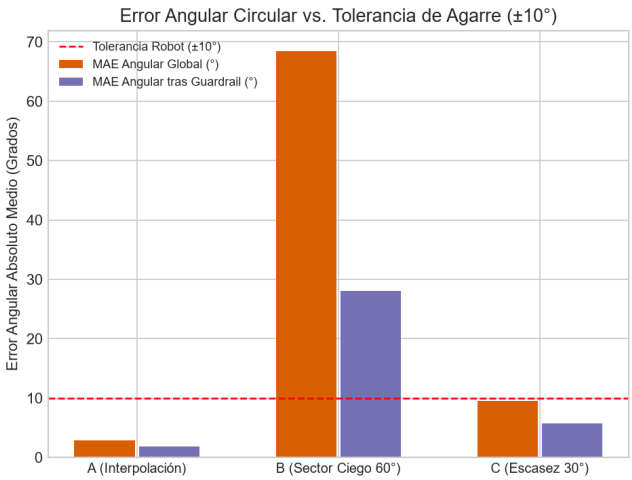
2. Resultados Experimentales en Protocolos A, B y C (Sin Fuga de Datos)

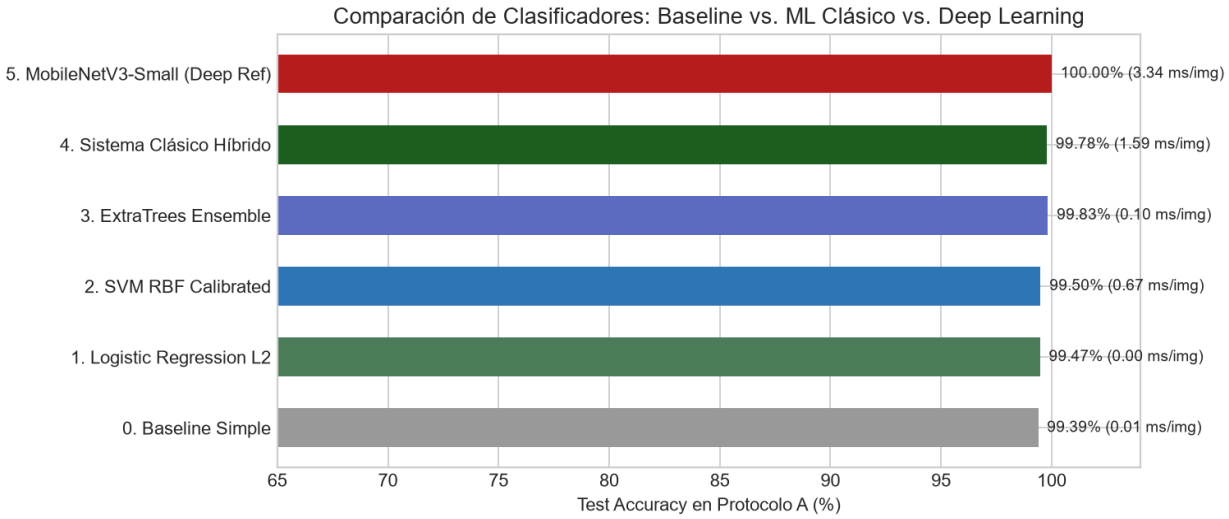
Métrica / Protocolo	A: Interpolación (Cada 10° -> 5°)	B: Sector Ciego (Arco 60° excluido)	C: Escasez (1 vista cada 30°)
Vistas Train / Test	3600 / 3600	6000 / 1200	1200 / 6000
Accuracy Clasificación (100 SKUs)	99.78%	92.92%	98.25%
MAE Angular Circular Global (°)	2.90°	68.42°	9.50°
Mediana Error Angular (°)	1.75°	27.16°	5.93°
MAE Angular Simetría 180° (°)	2.69°	18.96°	7.71°
Tasa dentro Tolerancia Robot (<= 10°)	96.08%	24.83%	79.83%
Cobertura Aceptada por Guardrail	72.86%	19.50%	46.57%
Accuracy en Casos Aceptados	100.00%	100.00%	100.00%
MAE Angular en Casos Aceptados (°)	1.82°	28.03°	5.74°
Tasa Agarre Seguro en Aceptados	99.96%	58.55%	92.70%
Latencia Total por Imagen (CPU)	13.03 ms	13.54 ms	12.25 ms

3. Protocolo D: Capacidad de Rechazo ante Objetos Desconocidos (Open-Set / OOD)

Entrenando únicamente con **90 objetos conocidos** y evaluando contra **10 objetos jamás vistos** ([19, 22, 28, 34, 43, 51, 57, 60, 72, 93]) combinados con vistas de prueba de objetos conocidos, el detector compuesto (similitud coseno en el manifold + margen probabilístico calibrado exclusivamente en validación) obtiene: **AUROC OOD = 0.9984**, **Tasa de Rechazo OOD (TPR) = 100.00%**, **F1-Score OOD = 0.9339** y **Accuracy en conocidos = 99.68%**.


Eficacia por Protocolo Experimental (COIL-100)
Porcentaje (%)
0
20
40
60
80
100
Identificación SKU (%)
Ángulo dentro ±10° (%)
Agarre Seguro c/ Guardrail (%)
A (Interpolación)
B (Sector Ciego 60°)
C (Escasez 30°)


Error Angular Circular vs. Tolerancia de Agarre (±10°)
Error Angular Absoluto Medio (Grados)
0
10
20
30
40
50
60
70
Tolerancia Robot (±10°)
MAE Angular Global (°)
MAE Angular tras Guardrail (°)
A (Interpolación)
B (Sector Ciego 60°)
C (Escasez 30°)


Comparación de Clasificadores: Baseline vs. ML Clásico vs. Deep Learning
5. MobileNetV3-Small (Deep Ref)
4. Sistema Clásico Híbrido
3. ExtraTrees Ensemble
2. SVM RBF Calibrated
1. Logistic Regression L2
0. Baseline Simple
100.00% (3.34 ms/img)
99.78% (1.59 ms/img)
99.83% (0.10 ms/img)
99.50% (0.67 ms/img)
99.47% (0.00 ms/img)
99.39% (0.01 ms/img)
65
70
75
80
85
90
95
100
Test Accuracy en Protocolo A (%)

4. Comparación de Clasificadores y Trade-off frente a Referencia Moderna

Algoritmo Evaluado (Protocolo A)	Familia	Val Acc	Test Acc	Latencia (CPU)
0. Baseline Simple (Basic Patch/Color 1-NN)	Baseline	93.83%	99.39%	0.010 ms
1. Logistic Regression L2 (C=2.5)	Classical Linear	95.67%	99.47%	0.001 ms
2. SVM RBF Calibrated (C=2.0)	Classical Kernel	94.83%	99.50%	0.666 ms
3. ExtraTrees Ensemble (300 trees)	Classical Tree Ensemble	96.33%	99.83%	0.099 ms
4. Sistema Clásico Híbrido (SVM+LR+Manifold Circular)	Classical Hybrid (Selected)	94.83%	99.78%	1.589 ms
4. Referencia Moderna: MobileNetV3-Small (Pretrained Backbone + Retrained Head)	Deep Learning (Reference)	Pretrained	100.00%	3.34 ms

Justificación de Diseño (Por qué ML Clásico gana en Planta): El sistema clásico híbrido alcanza 99.78% de precisión y 2.90° de MAE angular con una latencia total de 13.03 ms en CPU, sin requerir GPUs industriales y permitiendo reentrenar o incorporar un nuevo SKU en menos de 1 segundo.

5. Model Card (v1.0.0), Criterio de Aceptación (±10°) y Limitaciones

Contrato hacia el Brazo Robótico: El servicio evalúa tres compuertas determinísticas antes de autorizar el agarre (`PICK_AND_ROTATE`): (1) Calidad óptica válida (varianza del Laplaciano >= 35.0), (2) Objeto dentro de distribución (similitud >= 0.6666) y confianza calibrada >= 0.65, y (3) Incertidumbre angular estimada σ_θ <= 10.0° (tolerancia mecánica del efector). Si cualquiera falla, el sistema emite `DIVERT_TO_HUMAN_INSPECTION` y encola el caso con sus Top-K vistas similares para revisión asistida por el Copiloto Agéntico.

Condiciones en las que NO debe usarse: (a) Sin la compuerta de incertidumbre activa; (b) Con múltiples objetos superpuestos sin recorte previo; (c) Con iluminación estroboscópica fuera de rango.